



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS  
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

---

**Materia:** Desarrollo de Juegos Interactivos

**Elemento de Evaluación:** Proyecto Bimestral

**Integrantes:**

Josue Peralta

Ariel Sanchez

**Nombre del Proyecto:**

Diseño de Videojuegos, Arquitectura y Análisis

## 1. FICHA TÉCNICA Y CONCEPTO GENERAL

### 1.1 Título del Juego

**Título provisional:** Echoes of Control

El título hace referencia directa a la idea central del videojuego: las consecuencias persistentes (“ecos”) que generan las decisiones del jugador dentro del sistema. Cada acción impacta el entorno, la dificultad y el desarrollo del juego, reforzando el enfoque estratégico y reflexivo de la experiencia.

### 1.2 Género y Subgénero

**Género principal**

Aventura estratégica **Subgéneros**

Puzzle sistémico

Gestión de recursos

Juego serio (Serious Game)



Esta combinación de géneros permite ofrecer una experiencia de juego que equilibra la exploración, la resolución de problemas y la toma de decisiones estratégicas, con un enfoque formativo implícito. El jugador no solo avanza por habilidad mecánica, sino por su capacidad de analizar sistemas y anticipar consecuencias.



### **1.3 Plataforma Objetivo**

#### **Plataforma objetivo**

PC (Web / Escritorio)

El videojuego está diseñado conceptualmente para ejecutarse en entorno PC, priorizando una experiencia accesible mediante navegador o escritorio. Esta elección permite mayor flexibilidad en controles, mejor visualización de información compleja y una experiencia de usuario adecuada para un juego que enfatiza la toma de decisiones y la reflexión estratégica.

Desde la fase de diseño se consideran limitaciones de rendimiento propias de entornos web, garantizando que el juego sea viable técnica y conceptualmente sin depender de hardware especializado.

### **1.4 Público Objetivo (Target)**

El público objetivo está conformado por jugadores de entre 16 y 30 años, con interés en videojuegos que priorizan:

- La toma de decisiones conscientes
- El pensamiento estratégico
- La resolución de problemas
- La comprensión de sistemas complejos

El juego está orientado tanto a jugadores habituales como a estudiantes o usuarios interesados en experiencias interactivas con valor educativo o reflexivo. No se requiere habilidad avanzada en videojuegos de acción, pero sí disposición para analizar información y aprender a través de la experimentación.

### **1.5 Elevator Pitch**

Echoes of Control es un videojuego de aventura estratégica en el que el jugador asume el rol de un operador encargado de gestionar un sistema crítico e interconectado. A lo largo del juego, deberá tomar decisiones bajo presión para mantener la estabilidad del entorno, optimizando recursos



**ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS  
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN**

---

limitados y resolviendo eventos inesperados. Cada decisión genera consecuencias acumulativas que modifican la dificultad, el comportamiento del sistema y el desarrollo futuro de la partida.

### **1.6 Rol del Jugador**

El jugador encarna a un operador de control, una figura responsable de supervisar, regular y corregir un sistema complejo compuesto por múltiples subsistemas interdependientes. Su rol no es físico ni combativo, sino analítico y estratégico, enfatizando la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones en entornos críticos.

### **1.7 Objetivo Principal del Juego**

El objetivo principal del jugador es mantener el equilibrio del sistema durante un periodo de tiempo determinado, respondiendo a eventos dinámicos, administrando recursos limitados y priorizando acciones que minimicen fallos críticos.

El éxito no se mide únicamente por “ganar” o “perder”, sino por el nivel de estabilidad alcanzado y la eficiencia con la que el jugador gestiona el sistema a lo largo de la partida.

### **1.8 Conflicto Central**

El conflicto del juego surge de la escasez de recursos, la presión temporal y la interdependencia entre subsistemas. Cada acción correctiva puede solucionar un problema inmediato, pero generar consecuencias negativas a largo plazo, obligando al jugador a pensar de forma sistémica y anticiparse a escenarios futuros.

### **1.9 Puntos Diferenciadores (Unique Selling Points – USP)**

#### **Sistema de consecuencias acumulativas**

Las decisiones del jugador generan efectos persistentes que alteran la dificultad y el comportamiento del sistema.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS  
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

---

### **Enfoque sistémico**

El juego no se basa en reflejos, sino en la comprensión de relaciones causa–efecto.

### **Aprendizaje implícito**

El jugador desarrolla habilidades de análisis, planificación y gestión sin recurrir a tutoriales explícitos.

### **Diseño minimalista y funcional**

La interfaz prioriza la claridad de la información sobre el impacto visual excesivo.

## **1.10 Alcance del Proyecto**

El alcance del proyecto se limita a la fase de pre-producción, documentando de forma integral el diseño del videojuego sin implementar código funcional. El presente GDD constituye un blueprint completo, listo para ser entregado a un equipo de desarrollo en una fase posterior de producción.

## **2. ANÁLISIS MDA**

### **2.1 Introducción al Análisis MDA**

El diseño de Echoes of Control se fundamenta en el framework MDA (Mechanics, Dynamics, Aesthetics), ampliamente utilizado en el diseño profesional de videojuegos para analizar y validar la experiencia del jugador desde una perspectiva sistémica. Este enfoque permite establecer una relación clara entre las reglas internas del sistema, los comportamientos que emergen de dichas reglas y las emociones que finalmente experimenta el jugador.

El análisis se realiza siguiendo el orden inverso al proceso de desarrollo: primero se define la experiencia deseada (Aesthetics), luego se identifican las dinámicas necesarias para generarla (Dynamics) y, finalmente, se diseñan las mecánicas concretas que hacen posible dichas dinámicas (Mechanics).



## 2.2 Aesthetics – Experiencia Emocional del Jugador

La estética del juego se centra en provocar una experiencia emocional basada en la responsabilidad, la tensión cognitiva y la reflexión estratégica. A diferencia de videojuegos orientados a la acción rápida, Echoes of Control busca que el jugador sienta el peso de cada decisión tomada.

Las principales experiencias emocionales que se desean generar son:

- Tensión constante

El jugador opera bajo condiciones de presión temporal y escasez de recursos, lo que genera una sensación de urgencia permanente. Esta tensión no proviene de enemigos físicos, sino del riesgo latente de desestabilizar el sistema por una mala decisión.

- Responsabilidad y consecuencias

Cada acción del jugador tiene efectos persistentes en el sistema. El juego busca que el jugador sienta que está “a cargo” de algo frágil, entendiendo que no existen decisiones completamente correctas, sino compromisos entre beneficios y costos.

- Satisfacción intelectual

La resolución exitosa de situaciones complejas genera una sensación de logro cognitivo. El jugador no “gana” por reflejos, sino por comprensión profunda del sistema y anticipación de consecuencias.

- Reflexión y aprendizaje implícito

El juego induce al jugador a reflexionar sobre sistemas reales de control, gestión y toma de decisiones, fomentando el aprendizaje sin recurrir a explicaciones explícitas o mensajes educativos directos.



### 2.3 Dynamics – Comportamientos Emergentes del Sistema

Las dinámicas describen cómo el jugador se comporta al interactuar con las mecánicas del juego. En Echoes of Control, las dinámicas emergen principalmente de la interdependencia entre subsistemas y de la acumulación de consecuencias a largo plazo.

Las dinámicas principales son:

- Priorización bajo presión

El jugador se ve obligado a decidir constantemente qué problemas atender primero, ya que no es posible resolver todos los eventos simultáneamente. Esta dinámica refuerza la toma de decisiones estratégicas y la planificación.

- Adaptación progresiva

A medida que el sistema evoluciona, el jugador debe adaptar su estrategia. Soluciones que funcionaban al inicio pueden volverse ineficientes más adelante debido a efectos acumulativos no previstos.

- Gestión del riesgo

El jugador aprende a evaluar el riesgo asociado a cada acción. Resolver un problema de forma inmediata puede generar efectos secundarios que incrementen la dificultad futura, creando un equilibrio entre corto y largo plazo.

- Aprendizaje por ensayo y error

El diseño fomenta la experimentación controlada. El jugador aprende cómo funciona el sistema observando los resultados de sus decisiones, lo que refuerza la comprensión sistémica sin necesidad de tutoriales extensos.



## 2.4 Mechanics – Reglas y Componentes del Sistema

Las mecánicas constituyen las reglas formales y medibles del videojuego. En Echoes of Control, estas mecánicas están diseñadas para soportar las dinámicas descritas y provocar la experiencia estética deseada.

Las mecánicas principales incluyen:

- Sistema de recursos limitados

El jugador dispone de un conjunto finito de recursos que debe asignar estratégicamente. Cada acción consume recursos específicos, lo que obliga a una gestión cuidadosa y planificada.

- Eventos dinámicos

El sistema genera eventos de forma periódica o reactiva, los cuales requieren atención inmediata o planificación futura. Estos eventos pueden estar interconectados, amplificando sus efectos.

- Estados del sistema

El sistema global del juego se modela mediante distintos estados (estable, inestable, crítico), los cuales afectan directamente la frecuencia de eventos y el consumo de recursos.

- Persistencia de consecuencias

Las decisiones tomadas no se reinician de forma inmediata. Los efectos se acumulan y modifican variables internas del sistema, alterando el comportamiento futuro del juego.

- Condiciones de éxito y fallo

El juego define condiciones claras de estabilidad y colapso. El jugador pierde cuando el sistema alcanza un estado crítico irreversible, y tiene éxito cuando logra mantener el equilibrio durante el periodo establecido.



## 2.5 Relación entre Mechanics, Dynamics y Aesthetics

El diseño de Echoes of Control establece una relación directa entre los tres componentes del framework MDA:

Mecánicas como recursos limitados y estados persistentes generan

Dinámicas de priorización, adaptación y gestión del riesgo, que producen

Estéticas de tensión, responsabilidad y satisfacción intelectual.

Esta coherencia garantiza que la experiencia del jugador no sea accidental, sino el resultado directo de decisiones de diseño intencionales y justificadas desde una perspectiva de ingeniería de videojuegos.

## 2.6 Justificación del Uso del Framework MDA

El uso del framework MDA en Echoes of Control permite validar que el videojuego no se basa únicamente en una idea creativa, sino en un diseño estructurado y medible. Este enfoque asegura que las emociones buscadas no dependan de elementos superficiales, sino del funcionamiento interno del sistema, alineándose con buenas prácticas de diseño profesional y con los objetivos académicos del proyecto.

## 3. Mecánicas detalladas y gameplay

Esta sección define completamente el funcionamiento del videojuego Echoes of Control, incorporando tablas, esquemas y representaciones gráficas conceptuales que permiten comprender el gameplay sin necesidad de implementación técnica.

### 3.1 Core Loop del Juego

El Core Loop representa el ciclo principal de interacción que el jugador repetirá durante la partida.

| Fase     | Descripción                                   | Objetivo                    |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Análisis | Revisión de indicadores y alertas del sistema | Comprender el estado actual |
| Decisión | Selección de acciones                         | Definir intervención        |





**ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**  
**INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN**

---

|               |                                  |                    |
|---------------|----------------------------------|--------------------|
|               | estratégicas                     |                    |
| Recursos      | Asignación de recursos limitados | Optimizar consumo  |
| Ejecución     | Procesamiento del sistema        | Aplicar decisiones |
| Consecuencias | Cambios en el estado global      | Evaluar impacto    |
| Escalada      | Incremento de dificultad         | Reiniciar ciclo    |

### 3.2 Mecánicas Principales

#### 3.2.1 Gestión de Recursos

| Recurso             | Descripción                    | Uso Principal    | Riesgo     |
|---------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Capacidad Operativa | Número de acciones simultáneas | Resolver eventos | Saturación |
| Tiempo              | Ventana de respuesta           | Priorización     | Retrasos   |
| Estabilidad         | Salud del sistema              | Mantener control | Colapso    |

#### 3.2.2 Estados del Sistema

| Estado    | Condición           | Efecto en Gameplay |
|-----------|---------------------|--------------------|
| Estable   | Eventos bajos       | Consumo normal     |
| Inestable | Eventos frecuentes  | Mayor presión      |
| Crítico   | Eventos encadenados | Riesgo de fallo    |

### 3.3 Acciones del Jugador

| Acción            | Costo    | Efecto Inmediato   | Consecuencia        |
|-------------------|----------|--------------------|---------------------|
| Asignar Recursos  | Medio    | Resuelve evento    | Reduce reservas     |
| Activar Protocolo | Alto     | Estabiliza sistema | Efectos secundarios |
| Postergar         | Bajo     | Gana tiempo        | Riesgo futuro       |
| Analizar Sistema  | Muy bajo | Mejor información  | Sin impacto directo |



#### 4. Narrativa y construcción del mundo (worldbuilding)

Esta sección describe la narrativa y el mundo de Echoes of Control desde una perspectiva de diseño de videojuegos. El objetivo no es contar una historia lineal tradicional, sino construir un contexto coherente que refuerce la experiencia de juego, la toma de decisiones y el análisis sistémico del jugador.

##### 4.1 Enfoque Narrativo

Echoes of Control utiliza una narrativa de tipo sistémica y ambiental. La historia no se presenta mediante cinemáticas extensas, sino a través del estado del sistema, los eventos que ocurren y las consecuencias derivadas de las decisiones del jugador.

##### 4.2 Premisa Narrativa

El jugador asume el rol de un operador encargado de supervisar un sistema crítico de gran escala. Este sistema controla procesos esenciales cuya estabilidad es vital para el funcionamiento del entorno. A medida que el juego avanza, el sistema se vuelve más complejo, exponiendo las limitaciones del control humano.

##### 4.3 Mundo del Juego

El mundo de Echoes of Control no se representa como un espacio físico tradicional, sino como un entorno abstracto compuesto por paneles de control, indicadores y subsistemas interconectados. Este enfoque refuerza la sensación de operar una infraestructura compleja y frágil.

| Elemento del Mundo | Descripción               | Función Narrativa               |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Sistema Central    | Núcleo del entorno        | Representa el equilibrio global |
| Subsistemas        | Módulos interdependientes | Refuerzan complejidad           |
| Alertas            | Eventos críticos          | Generan tensión narrativa       |
| Indicadores        | Métricas visuales         | Comunican estado sin texto      |

##### 4.4 Personajes y Entidades



**ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**  
**INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN**

---

El juego no presenta personajes tradicionales con desarrollo emocional explícito. Las entidades narrativas están representadas por los propios subsistemas y eventos, los cuales actúan como agentes que reaccionan a las decisiones del jugador.

| Entidad            | Rol                   | Impacto en el Jugador  |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Operador (Jugador) | Agente de control     | Responsabilidad total  |
| Subsistema Crítico | Entidad reactiva      | Fuente de conflicto    |
| Evento             | Catalizador narrativo | Desencadena decisiones |

#### **4.5 Progresión Narrativa**

La progresión narrativa se construye mediante la escalada de complejidad del sistema. No existe una historia predeterminada, sino múltiples trayectorias narrativas emergentes derivadas de las decisiones del jugador.

| Fase       | Situación Narrativa | Efecto         |
|------------|---------------------|----------------|
| Inicio     | Sistema estable     | Aprendizaje    |
| Intermedio | Fallos recurrentes  | Tensión        |
| Avanzado   | Crisis sistémica    | Presión máxima |

#### **4.6 Relación Narrativa con Gameplay**

La narrativa de Echoes of Control está completamente integrada al gameplay. Cada evento narrativo corresponde a una mecánica o dinámica del sistema, garantizando coherencia entre historia y reglas de juego.

#### **4.7 Cierre de la Sección Narrativa**

La narrativa y el mundo de Echoes of Control refuerzan el enfoque reflexivo del juego, permitiendo que el jugador construya su propia interpretación de la historia a través de la experiencia interactiva.



**ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS  
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN**

---

## **5. Diseño de niveles**

Esta sección describe el diseño de niveles de Echoes of Control desde una perspectiva conceptual y sistémica. El objetivo del level design no es construir mapas físicos complejos, sino estructurar fases de interacción que regulen la progresión, la dificultad y el aprendizaje del jugador.

### **5.1 Enfoque General del Diseño de Niveles**

El diseño de niveles se fundamenta en la introducción progresiva de complejidad. Cada nivel representa una etapa distinta en el dominio del sistema por parte del jugador, evitando la sobrecarga cognitiva y promoviendo el aprendizaje gradual.

### **5.2 Estructura General de los Niveles**

| Nivel                    | Descripción                  | Objetivo Principal         | Complejidad |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|
| Nivel 1 – Inicialización | Sistema estable y controlado | Aprender mecánicas básicas | Baja        |
| Nivel 2 – Optimización   | Eventos moderados            | Gestionar prioridades      | Media       |
| Nivel 3 – Crisis         | Eventos encadenados          | Mantener estabilidad       | Alta        |
| Nivel 4 – Colapso        | Sistema al límite            | Evitar fallo total         | Muy Alta    |

### **5.3 Flujo de Dificultad**

La dificultad aumenta mediante la combinación de mayor frecuencia de eventos, reducción de recursos disponibles y aparición de consecuencias acumulativas. Este enfoque asegura que el desafío provenga de la toma de decisiones y no de la ejecución mecánica.

| Factor              | Nivel Bajo  | Nivel Medio | Nivel Alto  |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Eventos             | Esporádicos | Frecuentes  | Encadenados |
| Recursos            | Abundantes  | Limitados   | Escasos     |
| Tiempo de Respuesta | Amplio      | Reducido    | Crítico     |



**ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**  
**INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN**

---

#### **5.4 Objetivos por Nivel**

Cada nivel presenta objetivos claros y medibles que guían al jugador sin imponer una única solución. El diseño permite múltiples estrategias para alcanzar el éxito.

| Nivel          | Objetivo               | Condición de Éxito             |
|----------------|------------------------|--------------------------------|
| Inicialización | Estabilizar el sistema | Estado estable sostenido       |
| Optimización   | Reducir consumo        | Eficiencia positiva            |
| Crisis         | Contener fallos        | Evitar estado crítico          |
| Colapso        | Sobrevivir al sistema  | No alcanzar fallo irreversible |

#### **5.5 Representación Espacial Conceptual**

Aunque Echoes of Control no utiliza mapas físicos tradicionales, cada nivel puede representarse mediante esquemas conceptuales que muestran la relación entre subsistemas, flujos de información y puntos críticos de decisión.

#### **5.6 Relación entre Level Design y Gameplay**

El diseño de niveles está estrechamente vinculado al gameplay y al análisis MDA. Cada nivel introduce nuevas dinámicas que refuerzan la experiencia estética de tensión y responsabilidad.

#### **5.7 Cierre de la Sección de Level Design**

El diseño de niveles de Echoes of Control estructura la experiencia del jugador de forma progresiva y coherente, asegurando que cada fase del juego contribuya al aprendizaje, al desafío y a la narrativa emergente.

### **6. Conclusión del primer entregable**

El presente documento corresponde al primer entregable del proyecto, abarcando desde la conceptualización hasta el diseño de niveles del videojuego Echoes of Control. A través de las secciones desarrolladas se ha definido una visión clara del juego, integrando análisis MDA, diseño de mecánicas, narrativa y level design.



**ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS  
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN**

---

Este entregable constituye un blueprint sólido para una futura fase de desarrollo, demostrando la aplicación de principios formales de diseño de videojuegos e ingeniería de software sin recurrir a implementación técnica, conforme a los objetivos académicos del proyecto.